

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আউটপুট ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের প্রসেসকৃত ডাটা বা ফলাফল প্রদান বা প্রদর্শন করা যায়. সেসকল ডিভাইসকে আউটপুট ডিভাইস বলে। যেমন : প্রিন্টার, মনিটর ইত্যাদি।

*** ২। কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম লেখ।

বাকাশির্বো- ২০২২

উত্তর : কয়েকটি আউটপুট ডিভাইসের নাম হলো :

১. মনিটর
২. প্রিন্টার
৩. প্লটার
৪. স্পিকার ইত্যাদি।

*** ৩। LCD মনিটর কী?

বাকাশির্বো- ২০২৩, ২৪

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Liquid Crystal Display. এটি কম্পিউটারে ব্যবহৃত এক ধরনের ডিসপ্লে ইউনিট। একে ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটরও বলা হয়। ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি, ল্যাপটপ কিংবা নোটবুকে এ ধরনের মনিটর ব্যবহৃত হয়।



***** ৪। CRT মনিটর কী?**

উত্তর : CRT এর পূর্ণরূপ হলো Cathode Ray Tube. ক্যাথোড রে টিউবযুক্ত মনিটরকে সিআরটি মনিটর বলে। টিউবের ভিতরের দিকে ফসফরাস নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ থাকে।

***** ৫। LED মনিটর কী?**

উত্তর : LED এর পূর্ণরূপ হলো Light Emitting Diode. এটি LCD মনিটরের মতোই কাজ করে কিন্তু এর ব্যাকলাইট ভিন্ন ধরনের। LCD মনিটর অপেক্ষা ডিসপ্লে কোয়ালিটি ভালো মানের এবং বিদ্যুৎ খরচ ৪০% কম। তৈরি করার সময় LCD মনিটরের মতো মারকারি ব্যবহার করা হয় না বলে এটি বেশি পরিবেশবান্ধব।

SOS

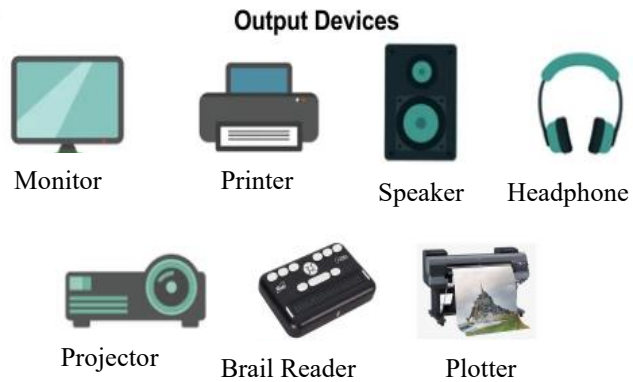
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আউটপুট ডিভাইস সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর : কম্পিউটারের ফলাফল প্রদর্শনের বা প্রদানের কাজে বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার জড়িত থাকে। যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের প্রসেসকৃত ডাটা বা ফলাফল প্রদান বা প্রদর্শন করা যায়, সেসকল ডিভাইসকে আউটপুট ডিভাইস বলে।

উল্লেখযোগ্য আউটপুট হার্ডওয়্যারসমূহ হলো :

- ক) মনিটর
- খ) প্রিন্টার
- গ) প্লটার
- ঘ) স্পিকার
- ঙ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
- চ) হেড ফোন ইত্যাদি।



*** ২। CRT মনিটরের বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০২৩,২৪

উত্তর : CRT মনিটরের প্রধান উপকরণ হলো পিকচার টিউব। টিউবের ভেতরের দিকে লাল, সবুজ ও আসমানি এ তিনটি মৌলিক বর্ণের ফসফরাসের আবরণের প্রলেপ থাকে। পেছনের দিকে ইলেকট্রন বিম নিক্ষেপের জন্য একটি ইলেকট্রন গান থাকে। ইলেকট্রন বিম ফসফরাসের ওপর পতিত হলে ফসফরাস উজ্জ্বল আলো নির্গত করে। ফসফরাসের আবরণটি অনেকগুলো বিন্দু বা ডটের সমন্বয়ে গঠিত। এদেরকে পিক্সেল বলা হয়। কম্পিউটারের

তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পিক্সেল। সিআরটি মনিটরের ডিসপ্লের উজ্জ্বলতা কম, আয়তনে বড় এবং ওজন বেশি।



চিত্র : CRT Monitor

*** ৩। ফ্ল্যাটবেড প্লটার ও ড্রাম প্লটারের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : নিম্নে ফ্ল্যাটবেড প্লটার ও ড্রাম প্লটারের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া হলো :

ফ্ল্যাটবেড প্লটার	ড্রাম প্লটার
১) এটি একটি সীমিত দৈর্ঘ্যের ছবি আকার জন্য ব্যবহৃত হয়।	১) এটি প্রায় সীমাহীন দৈর্ঘ্যসহ ছবি আকার জন্য ব্যবহৃত হয়।
২) ফ্ল্যাটবেড প্লটার ছবি আকার জন্য টেবিলের মতো পৃষ্ঠ ব্যবহার করে।	২) ড্রাম প্লটার চিত্র আকতে একটি ঘূর্ণায়মান ড্রাম বা সিলিন্ডার ব্যবহার করে।
৩) ড্রাম প্লটারের চেয়ে ফ্ল্যাটবেড প্লটারের দাম কম।	৩) ড্রাম প্লটার ফ্ল্যাটবেড প্লটারের চেয়ে বেশি ব্যয়বহুল।
৪) কলম ধরে রাখার জন্য একটি যান্ত্রিক বাহু ব্যবহার করা হয়।	৪) কলমের গতিবিধি ড্রাম বা সিলিন্ডারের গতিবিধির উপর নির্ভর করে।

**** ৪।** ভয়েজ রেসপন্স সিস্টেম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

উত্তর : ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা ভয়েস কমান্ডের মাধ্যমে কাজ করে।

এটি এক ধরনের স্পিচ সংশ্লেষণ পদ্ধতি, যেখানে ডাটাবেসে সংরক্ষিত প্রাক-রেকর্ড করা শব্দগুলোকে একত্রিত করে সংগঠিত করা হয়। একটি ভয়েস রেসপন্স সিস্টেম এমন পরিস্থিতিতে সীমিত শব্দভান্ডার ব্যবহার করে কাজ করে যেখানে গঠিত বাক্য বা বাক্যাংশগুলো পূর্বনির্ধারিত ক্রম মেনে চলে এবং ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স হলো একটি স্বয়ংক্রিয় ফোন সিস্টেম প্রযুক্তি, যা ইনকামিং কলারদের কোনো এজেন্টের সাথে কথা না বলেই প্রি-রেকর্ড করা বার্তাগুলোর ভয়েস রেসপন্স সিস্টেমের মাধ্যমে তথ্য অ্যাক্সেস করতে দেয়।

***** ৫।** সিআরটি মনিটর ও এলসিডি মনিটরের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : সিআরটি মনিটর ও এলসিডি মনিটরের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো :

সিআরটি মনিটর	এলসিডি মনিটর
১) CRT এর পূর্ণরূপ হলো Cathode Ray Tube	১) LCD এর পূর্ণরূপ হলো Liquid Crystal Display
২) সিআরটি মনিটরের কালার দেখানোর ক্ষমতা অসীম।	২) এলসিডি মনিটর ১৬.৭ মিলিয়ন কালার দেখাতে পারে।
৩) সিআরটি মনিটরের ক্ষেত্রে পর্দায় দেখানো ছবি যেকোনো এঙ্গেল থেকে ভালো দেখা যায়।	৩) এলসিডি মনিটরের ক্ষেত্রে পর্দায় দেখানো ছবি সোজাসুজি না তাকিয়ে ভালো দেখা যায় না।

৪) কম উজ্জ্বল ডিসপ্লের হয়ে থাকে।	৪) বেশি উজ্জ্বল ডিসপ্লের হয়ে থাকে।
৫) ল্যাপটপে সিআরটি ব্যবহৃত হয় না।	৫) ল্যাপটপে এলসিডি ব্যবহৃত হয়।



SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আউটপুট ডিভাইস কী? আউটপুট ডিভাইসের প্রকারভেদের বর্ণনা দাও।

উত্তর : কম্পিউটারের ফলাফল প্রদর্শনের বা প্রদানের কাজে বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যার জড়িত থাকে। যে সকল ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারের প্রসেসকৃত ডাটা বা ফলাফল প্রদান বা প্রদর্শন করা যায়, সেসকল ডিভাইসকে আউটপুট ডিভাইস বলে।

উল্লেখযোগ্য আউটপুট হার্ডওয়্যারসমূহ হলো :

- | | |
|------------|----------------------------|
| ক) মনিটর | খ) প্রিন্টার |
| গ) প্লটার | ঘ) মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর |
| ঙ) স্পিকার | চ) ভিডিও কার্ড ইত্যাদি। |

মনিটর : মনিটর হলো কম্পিউটারের প্রধান আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের যেকোনো কাজ করার জন্য মনিটরে প্রয়োজন পড়ে। মনিটর কম্পিউটার থেকে আসা ডাটাকে টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও রূপে প্রকাশ করে।

প্রিন্টার : প্রিন্টার হলো এমন একটি আউটপুট ডিভাইস যেটি soft copy কে Hard copy তে পরিবর্তন করে। কম্পিউটারের কোনো ইনফরমেশন যখন প্রিন্ট করা হয় তখন এটি কাগজ এর মাধ্যমে ছাপিয়ে বের হয়ে আসে। প্রিন্টারের সাহায্যে কোনো ইনফরমেশন, কম্পিউটার থেকে আমরা কাগজের মাধ্যমে পেয়ে থাকি।

প্লটার : বিভিন্ন ধরনের Drawing, Graph প্লটার এর মাধ্যমে প্রিন্ট করা হয়। তাই এটিও একটি আউটপুট ডিভাইস। এর সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের

ব্যানার প্রিন্ট করা হয়ে থাকে। 3D Printing এর সকল কাজ প্লটারের সাহায্যে করা হয়ে থাকে।

প্রজেক্টর : প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের সাউন্ড এবং চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এই জন্য প্রজেক্টরকেও আউটপুট ডিভাইস হিসেবে ধরা হয়। কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো প্রজেক্ট তৈরি করে, সেই প্রজেক্টটি, প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

স্পিকার : স্পিকার কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারে শব্দ শোনার জন্য স্পিকার ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে মাল্টিমিডিয়া পিসির অন্যতম অংশ হলো স্পিকার। অনেক পিসিতে বিল্ট ইন সাউন্ড প্রসেসর ও স্পিকার থাকে।

ভিডিও কার্ড : ভিজুয়াল আউটপুট ডিভাইসের আরেকটি উদাহরণ হলো একটি ভিডিও কার্ড। বেশিরভাগ কম্পিউটারে অন্তর্নির্মিত ভিডিও প্রদর্শন ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু গ্রাফিক্সের গুণমান বাড়ানোর জন্য, এই বাহ্যিক পেরিফেরাল ডিভাইসটি ব্যবহার করা যেতে পারে। ভিডিও কার্ড কম্পিউটারকে উন্নত স্বচ্ছতার সাথে ব্যবহারকারীর কাছে ভিডিও বা গ্রাফিক্যাল বার্তা পাঠাতে দেয়।

*** ২। মনিটর কী? বিভিন্ন প্রকার মনিটরের বর্ণনা দাও। বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর : মনিটর হলো কম্পিউটারের প্রধান আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের যেকোনো কাজ করার জন্য মনিটরের প্রয়োজন পড়ে। মনিটর কম্পিউটার থেকে আসা ডাটাকে টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও রূপে প্রকাশ করে।

মনিটর সাধারণত দুই প্রকার। যথা :

ক) সিআরটি / ক্যাথোড রে টিউব মনিটর এবং।

খ) ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর।

সিআরটি মনিটর : CRT এর পূর্ণরূপ হলো Cathode Ray Tube.

সিআরটি মনিটরে ভ্যাকিউম টিউব ব্যবহার করা হয়। রঙ্গিন মনিটরের জন্য আরও তিনটি অতিরিক্ত টিউব লাগানো হয়। এই মনিটরের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন :

ক) পিকচার টিউব ব্যবহৃত হয়।

খ) ফসফরাসের প্রলেপ থাকে।

গ) মৌলিক রঙ তিনটি লাল, সবুজ ও নীল ব্যবহার হয়।

ঘ) ফোকাসিং এবং ডিফ্লেকশন কয়েল ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে এ মনিটরের ব্যবহার কমে গেছে। ক্যাথোড রে টিউব মনিটরের উদাহরণ হলো অতীতে ব্যবহৃত সাদা কালো / রঙ্গিন টেলিভিশনগুলো।

ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর : যে সকল মনিটরে কোনো পিকচার টিউব থাকে না সেগুলো হলো ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটর। এর পর্দা সমতল। বর্তমানে এ ধরনের মনিটর বেশি ব্যবহার করা হয়। এতে ব্যবহার হয় (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে) প্রযুক্তি।

ফ্ল্যাট প্যানেল মনিটরের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো :

ক) ক্রিস্টাল আলো বিকিরণ করে থাকে।

খ) তথ্য প্রদর্শনের মান ভাল।

গ) আকার আকৃতিতে সিআরটি থেকে ক্ষুদ্র।

ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো এলসিডি মনিটর ও এলইডি মনিটর। তবে বর্তমানে মাল্টি ফাংশনাল মনিটরসহ অনেক আধুনিক ফ্ল্যাট মনিটর বের হচ্ছে।

